

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Введение:

MedStock - это система учёта лекарственных препаратов склада медицинского учреждения. Программа позволяет контролировать движение медикаментов от приёмки на центральный склад до выдачи в отделения, автоматически отслеживать сроки годности, оформлять заявки от отделений и формировать аналитические отчёты. В системе предусмотрены три роли пользователей: заведующий аптекой, складской рабочий и старшая медсестра отделения.

Настройка базы данных:

Все нужные файлы и текст скриптов для развертывания и запуска БД будут выданы администратору клиники.

Для работы системы потребуется PostgreSQL версии 12 или выше. Сначала создайте базу данных `medstock_db`. Затем создайте двух пользователей: `stock_admin` с паролем `AdminPass456!` (администратор базы, с правом создания БД) и `stock_app` с паролем `AppPass789!` (служебный пользователь, от имени которого работает приложение). Пользователю `stock_app` необходимо выдать права подключения к базе, использования схемы `public`, а также права `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE` на все таблицы и `USAGE`, `SELECT` на все последовательности. Эти же права нужно автоматически назначать для всех будущих объектов через `ALTER DEFAULT PRIVILEGES`. Это можно сделать через SQL-запросы либо через специальный выданный скрипт PowerShell: `Setup-MedStockDB`

Введите следующие команды в терминале PowerShell:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
```

```
$env:STOCK_ADMIN_PASSWORD = "AdminPass456!"
```

```
$env:STOCK_APP_PASSWORD = "AppPass789!"
```

```
$env:PGSUPERUSER_PASSWORD = "1234"
```

C:\MedStock\Setup-MedStockDB.ps1

```
PS C:\Windows\system32> Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass

Изменение политики выполнения
Политика выполнения защищает компьютер от ненадежных сценариев. Изменение политики выполнения может поставить под
угрозу безопасность системы, как описано в разделе справки, вызываемом командой about_Execution_Policies и
расположенном по адресу https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=135170 . Вы хотите изменить политику выполнения?
[Y] Да - Y [A] Да для всех - A [N] Нет - N [L] Нет для всех - L [S] Приостановить - S [?] Справка
(значением по умолчанию является "N"):Y
PS C:\Windows\system32> $env:STOCK_ADMIN_PASSWORD = "AdminPass456!"
>> $env:STOCK_APP_PASSWORD = "AppPass789!"
>> $env:PGSUPERUSER_PASSWORD = "2002"
PS C:\Windows\system32> C:\MedStock\Setup-MedStockDB.ps1
[INFO] Environment variables verified. Starting deployment...
[INFO] Installing PostgreSQL via winget (unattended)...
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: winget is unavailable. Assuming PostgreSQL is already installed manually.
[INFO] Waiting for PostgreSQL service initialization...
[INFO] psql.exe found at: C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\psql.exe
[INFO] Initializing database and users...
CREATE ROLE
CREATE DATABASE
CREATE ROLE
Вы подключены к базе данных "medstock_db" как пользователь "postgres".
GRANT
GRANT
GRANT
ALTER DEFAULT PRIVILEGES

[SUCCESS] MedStock DB installation and configuration completed!
Database: medstock_db
Admin: stock_admin (full owner rights)
App: stock_app (SELECT, INSERT, UPDATE only)
[INFO] Temporary SQL file securely deleted.
PS C:\Windows\system32>
```

Рис.1 «Установка и настройка SQL-сервера»

Далее выполните скрипт создания таблиц в следующем порядке: accounting_groups (группы учёта - общая и строгого учёта ПКУ), departments (отделения и центральный склад), medicaments (справочник препаратов с привязкой к группе учёта), batches (партии препаратов с датами производства и срока годности), system_users (сотрудники системы), stock_operations (журнал всех движений), archived_stock_logs (архив старых операций) и requests (заявки от отделений). Все таблицы имеют внешние ключи и проверки целостности, например, запрет на отрицательные остатки или даты.

После создания структуры наполните базу справочными данными через SQL-запрос

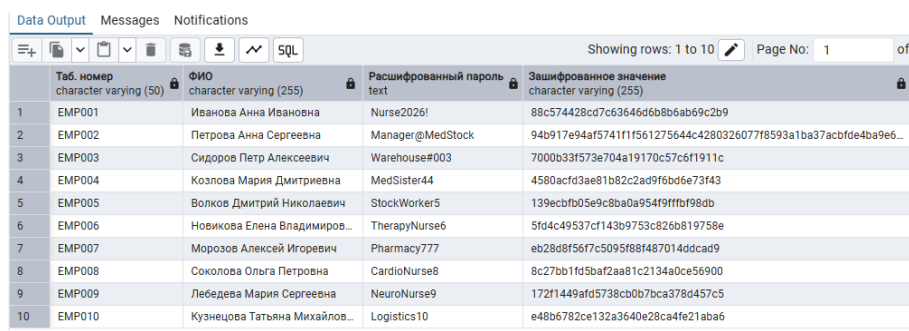
На заключительном этапе создайте через SQL-запрос триггерную функцию fn_check_stock_operation и сам триггер trg_before_stock_operation на таблице stock_operations. Триггер срабатывает перед каждой вставкой операции и автоматически выполняет три действия: проверяет срок годности партии (если операция не «приход» и срок истёк - блокирует операцию с сообщением «Срок годности препарата ИСТЕК»), проверяет достаточность остатка для выдачи и утилизации, рассчитывает стоимость операции и обновляет текущий остаток в таблице batches. Также создайте процедуру

write_off_expired_batch для списания просроченных партий - она находит партию, определяет отделение сотрудника и создаёт операцию типа «утилизация», которая проходит через триггер как обычная операция.

Шифрование паролей:

Все пароли сотрудников в таблице system_users хранятся в зашифрованном виде с использованием симметричного алгоритма AES-256. Для работы шифрования необходимо установить расширение PostgreSQL pgcrypto

Для шифрования паролей выполните SQL-скрипт, который преобразует открытые пароли в зашифрованные hex-строки. Ключ шифрования должен храниться в защищённом месте и использоваться только при необходимости расшифровки. Для отображения расшифрованных паролей (например, при восстановлении доступа) используется отдельный SQL-запрос с функциями decrypt и decode.



Tab. номер character varying (50)	ФИО character varying (255)	Расшифрованный пароль text	Зашифрованное значение character varying (255)
1 EMP001	Иванова Анна Ивановна	Nurse2026!	88c574428cd7c63646d6b8b6ab69c2b9
2 EMP002	Петрова Анна Сергеевна	Manager@MedStock	94b917e94af5741f1f561275644c4280326077f8593a1ba37acbfde4ba9e6...
3 EMP003	Сидоров Петр Алексеевич	Warehouse#003	7000b33f573e704a19170c57c6f1911c
4 EMP004	Козлова Мария Дмитриевна	MedSister44	4580acd3ae81b82c2ad9f6bd6e73f43
5 EMP005	Волков Дмитрий Николаевич	StockWorker5	139ecbf0b5e9c8ba0a954f9ffbf98db
6 EMP006	Новикова Елена Владимиров...	TherapyNurse6	5fd4c49537cf143b9753c826b819758e
7 EMP007	Морозов Алексей Игоревич	Pharmacy777	eb28d8f56f7c5095f68f487014ddcad9
8 EMP008	Соколова Ольга Петровна	CardioNurse8	8c27bb1fd5baf2aa81c2134a0ce56900
9 EMP009	Лебедева Мария Сергеевна	NeuroNurse9	172f1449afd5738cb0b7bca378d457c5
10 EMP010	Кузнецова Татьяна Михайлов...	Logistics10	e48b6782ce132a3640e28ca4fe21aba6

Рис.2 «Пароли пользователей системы в расшифрованном виде»

Бэкап:

Для создания резервной копии базы данных используйте PowerShell-скрипт Backup-MedStockDB.ps1. Скрипт автоматически находит утилиту pg_dump, создаёт папку C:\MedStock\backups (если её нет) и сохраняет полную копию базы в формате PostgreSQL Custom с датой и временем в имени файла.

Перед запуском убедитесь, что задана переменная окружения с паролем суперпользователя

Результат: в папке C:\MedStock\backups\ появится файл .backup.

Для восстановления базы данных из бэкапа используйте скрипт Restore-MedStockDB.ps1. Скрипт автоматически находит самый свежий файл .backup в папке бэкапов, отключает все активные сессии от базы и выполняет восстановление через pg_restore.

```
PS C:\Windows\system32> Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass

Изменение политики выполнения
Политика выполнения защищает компьютер от ненадежных сценариев. Изменение политики выполнения может поставить под
угрозу безопасность системы, как описано в разделе справки, вызываемом командой about_Execution_Policies и
расположенном по адресу https://go.microsoft.com/fwlink/?linkID=135170 . Вы хотите изменить политику выполнения?
[Y] Да - Y [A] Да для всех - A [N] Нет - N [L] Нет для всех - L [S] Приостановить - S [?] Справка
(значением по умолчанию является "N");Y
PS C:\Windows\system32>
>> $env:STOCK_ADMIN_PASSWORD = "AdminPass4561"
>> $env:STOCK_APP_PASSWORD = "AppPass7891"
>> $env:PGSUPERUSER_PASSWORD = "2002"
PS C:\Windows\system32> C:\MedStock\Backup-MedStockDB.ps1
[INFO] Starting backup of medstock_db...

[SUCCESS] Backup created successfully!
File: C:\MedStock\backups\medstock_db_20260608_232025.backup
Size: 31.08 KB
PS C:\Windows\system32> C:\MedStock\Restore-MedStockDB.ps1
[INFO] Found latest backup: C:\MedStock\backups\medstock_db_20260608_232025.backup
[INFO] Terminating active connections to medstock_db...
psql: предупреждение: лишний аргумент "FROM" проигнорирован
psql: предупреждение: лишний аргумент "pg_stat_activity" проигнорирован
psql: предупреждение: лишний аргумент "WHERE" проигнорирован
psql: предупреждение: лишний аргумент "dbname" проигнорирован
psql: предупреждение: лишний аргумент "=" проигнорирован
psql: предупреждение: лишний аргумент "medstock_db" проигнорирован
psql: предупреждение: лишний аргумент "AND" проигнорирован
psql: предупреждение: лишний аргумент "pid" проигнорирован
psql: предупреждение: лишний аргумент "<>" проигнорирован
psql: предупреждение: лишний аргумент "pg_backend_pid();" проигнорирован
psql: ошибка: подключиться к серверу "localhost" (::1), порту 5432 не удалось: ВАЖНО: база данных "pg_terminate_backend
(pid)" не существует
[INFO] Restoring database...

[SUCCESS] Database restored successfully!
PS C:\Windows\system32>
```

Рис.3 «Создание бэкапа и восстановление БД»

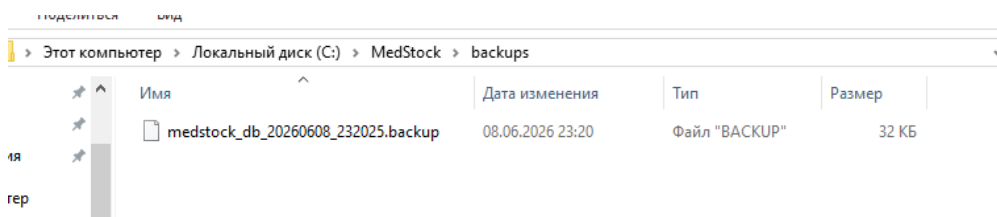


Рис.4 «Папка с бэкапами»

Архивация данных:

Для поддержания высокой производительности системы необходимо периодически переносить старые записи из таблицы stock_operations в архивную таблицу archived_stock_logs. Используйте SQL-скрипт archive_logs.sql, который выполняет следующие действия:

Копирует в архив все операции по полностью израсходованным или утилизированным партиям, завершённым более 3 лет назад.

Удаляет скопированные записи из основной таблицы.

Все действия выполняются в одной транзакции - при любой ошибке происходит автоматический откат (ROLLBACK).

Запускайте скрипт архивации ежемесячно

Showing rows: 1 to 3 of 1									
	id [PK] integer	batch_id integer	employee_id character varying (50)	department_id integer	operation_type character varying (20)	operation_date timestamp without time zone	quantity integer	total_cost numeric (12,2)	archived_at timestamp without time zone
1		101	1 EMP002		приход	2020-01-10 08:00:00	1000	100000.00	2026-06-08 22:54:23.90708
2		102	3 EMP003		приход	2021-05-15 09:30:00	300	120000.00	2026-06-08 22:54:23.90708
3		103	5 EMP005		приход	2022-11-20 10:00:00	600	156000.00	2026-06-08 22:54:23.90708

Рис.5 «Архивированные операции»

Вход в приложение:

Для работников больницы было создано специальное приложение для работы с партиями препаратов. После запуска программы на экране входа необходимо ввести табельный номер и пароль сотрудника

Вход в систему MedStock

Табельный номер:

Пароль:

Рис.6 «Окно входа в систему»

Интерфейс складского рабочего:

Складской рабочий выполняет основные операции на складе: приёмку поставок, выдачу препаратов, обработку заявок от медсестер и списание просрочки. Интерфейс содержит четыре вкладки.

Вкладка «Приемка партии»:

Предназначена для оформления новых поставок от поставщиков.

Порядок действий:

В поле «Медикамент» выберите из выпадающего списка нужный препарат (отображается торговое наименование, МНН и форма выпуска).

В поле «Номер серии (Честный Знак)» введите или отсканируйте штрихкод серии препарата.

В поле «Дата производства» введите дату в формате ГГГГ-ММ-ДД (например, 2026-06-01).

В поле «Срок годности» введите дату окончания срока годности в формате ГГГГ-ММ-ДД.

В поле «Цена закупки за ед.» введите цену одной единицы препарата в рублях.

В поле «Количество» введите общее количество единиц в партии.

Нажмите кнопку «Оформить приход».

Добро пожаловать, Сидоров Петр Алексеевич! Обновить

Приемка партии Выдача в отделения Заявки от отделений Списание просрочки

Приемка новой партии препаратов

Отсканируйте товар или введите данные вручную

Медикамент: Амоксилав (Амоксициллин, Таблетки 875мг)

Номер серии (Честный Знак): 99999

Дата производства (ГГГГ-ММ-ДД): 2026-01-01

Срок годности (ГГГГ-ММ-ДД): 2027-01-01

Цена закупки за ед.: 100

Количество: 100

Оформить приход

Рис.7 «Вкладка приемки партии»

Вкладка «Выдача в отделения»:

Предназначена для прямой выдачи препаратов в отделения без предварительных заявок.

Порядок действий:

В поле «Партия» выберите из списка нужную партию (отображается название препарата, номер серии, текущий остаток и срок годности). Просроченные партии помечены значком «⚠».

В поле «Отделение-получатель» выберите отделение, куда выдаётся препарат.

В поле «Количество» введите количество единиц для выдачи.
Нажмите кнопку «Выдать препарат».

The screenshot shows a web application interface. At the top, a blue header bar contains the text 'Добро пожаловать, Сидоров Петр Алексеевич!' and an 'Обновить' button. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Приемка партии', 'Выдача в отделения' (selected), 'Заявки от отделений', and 'Списание просрочки'. The main content area is titled 'Прямая выдача препаратов в отделения'. It includes a sub-header 'Отсканируйте товар или введите данные вручную'. There are three input fields: 'Партия:' with a dropdown menu showing 'Вольтарен | Серия: DIC-2025-066 | Ост: 1750 | Годен до: 2027-05-15', 'Отделение-получатель:' with a dropdown menu showing 'Неврология', and 'Количество:' with a text input field containing '50'. A blue button labeled 'Выдать препарат' is positioned below the input fields.

Рис.8 «Вкладка выдачи в отделение»

Если запрошенное количество превышает остаток - появится ошибка
«Недостаточное количество препарата в партии»

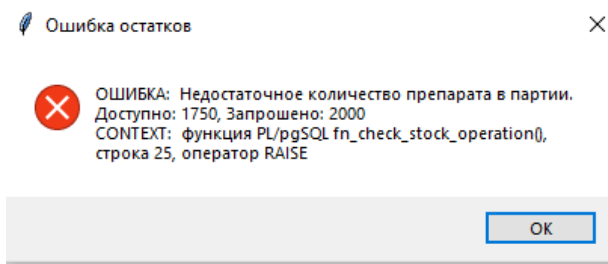


Рис.9 «Ошибка остатков»

Если срок годности истёк - появится красное всплывающее окно с крупным текстом: «ВНИМАНИЕ: Выдача заблокирована! Срок годности препарата ИСТЕК!».

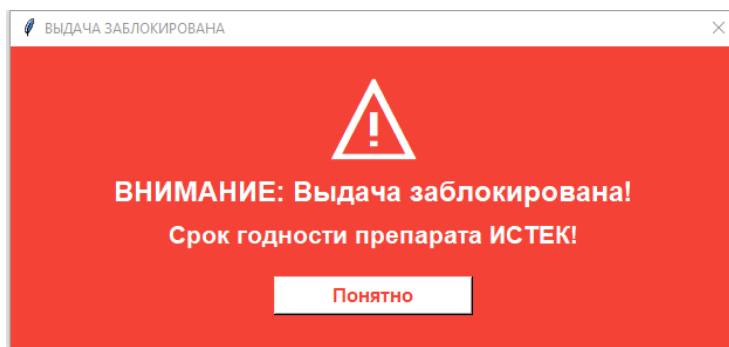


Рис.10 «Выдача заблокирована»

Вкладка «Заявки от отделений»:

Предназначена для обработки заявок, отправленных старшими медсестрами.

Заявки сортируются: сначала новые (требующие обработки), затем выполненные.

Порядок выполнения заявки:

Выберите заявку в таблице (клик по строке).

Нажмите кнопку «Заявка выполнена».

Подтвердите действие в диалоговом окне: «Отметить заявку #XXX как ВЫПОЛНЕННУЮ? Убедитесь, что препарат уже фактически отправлен со склада в отделение». Нажмите «Да».

Статус заявки изменится на «выполнена», заполнится дата выполнения. Заявка переместится в нижнюю часть таблицы.

Важно: Эта вкладка только отмечает факт выполнения заявки. Физическая выдача препарата должна быть оформлена через вкладку «Выдача в отделения» или через прямую выдачу.

№ заявки	Медикамент	Отделение	Количество	Дата заявки	Статус
#1	Амоксилав	Резимация	200	2026-06-08 23:33	новая

Заявка выполнена

Рис.11 «Вкладка заявок от отделения»

Вкладка «Списание просрочки»:

Предназначена для утилизации просроченных или испорченных партий.

В выпадающем списке «Выберите партию для списания» найдите нужную партию. Просроченные партии помечены значком ⚠ ПРОСРОЧЕНА и сортируются по дате истечения срока годности (самые старые - вверху).

Нажмите кнопку «Списать партию (утилизация)».

Подтвердите действие.

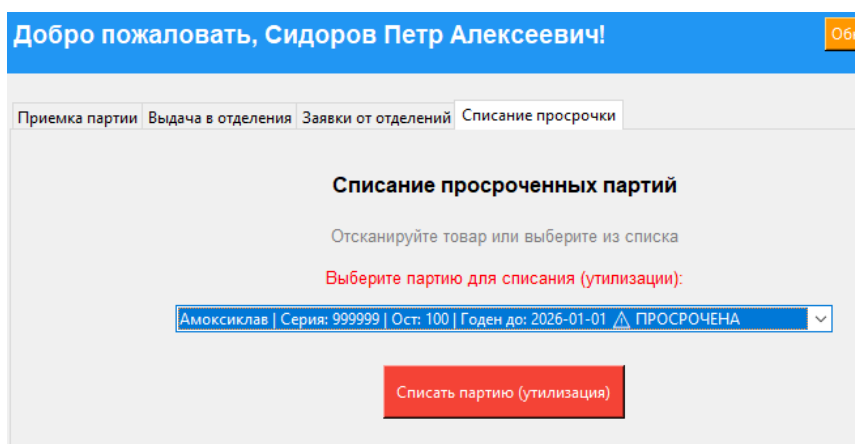


Рис.12 «Вкладка списания просрочки»

Интерфейс старшей медсестры:

Старшая медсестра формирует заявки на получение препаратов со склада, отслеживает статус своих заявок и просматривает поступления в своё отделение. Интерфейс содержит три вкладки.

Вкладка «Создать заявку»:

Предназначена для отправки запроса на получение препаратов со склада.

Ограничения доступа:

Если у сотрудника нет допуска к препаратам строгого учёта (ПКУ), в верхней части экрана появится предупреждение: «У вас нет допуска к ПКУ: препараты строгого учёта недоступны для заказа». В выпадающем списке медикаментов будут отображаться только препараты общей группы учёта.

В поле «Медикамент» выберите из списка нужный препарат.

В поле «Отделение-получатель» по умолчанию выбрано «Моё отделение» (отделение, к которому привязан сотрудник). Можно выбрать другое отделение, если требуется.

В поле «Количество» введите нужное количество единиц.

Нажмите кнопку «Отправить заявку на склад».

Заявка будет создана со статусом «новая» и появится в списке заявок складского рабочего. Появится сообщение: «Заявка успешно отправлена на склад! Ожидайте выполнения».

Рис.13 «Вкладка создания заявки»

Вкладка «Мои заявки»:

Предназначена для отслеживания статуса всех заявок, отправленных текущим сотрудником.

Мои заявки и их статус				
№ заявки	Медикамент	Отделение	Кол-во	Дата заявки
#1	Амоксиклав	Реанимация	200	2026-06-08 23:33

Рис.14 «Вкладка моих заявок»

Вкладка «Поступления в моё отделение»:

Предназначена для просмотра истории получения препаратов в своё отделение за последние 90 дней

Поступления медикаментов в моё отделение				
Всего получено по каждому препарату за последние 90 дней (квартал)				
Препарат	МНН	Форма	Получено (ед.)	Стоимость (руб)
Клексан	Гепарин натрия	Раствор для инъек	100	56,000.00

Рис.15 «Вкладка поступлений в мое отделение»

Интерфейс заведующего аптекой:

Заведующий имеет доступ только к аналитической отчётности для контроля бюджета и мониторинга расходов по отделениям.

Аналитическая отчётность:

На главном экране отображается баннер «Аналитическая отчётность по отделениям» с пояснением: «Полученные медикаменты и их суммарная стоимость - контроль перерасхода бюджета».

Выбор периода отчёта:

В верхней части экрана доступны переключатели для выбора периода:

- За 30 дней (месяц)
- За 90 дней (квартал) - выбран по умолчанию
- За 180 дней (полугодие)
- За 365 дней (год)
- За всё время

При выборе периода таблица и KPI-карточки автоматически обновляются.

KPI-карточки:

Три цветные карточки в верхней части экрана показывают:

ОБЩИЙ РАСХОД, руб (синяя) - суммарная стоимость всех выданных препаратов за выбранный период

ВСЕГО ЕДИНИЦ (зелёная) - общее количество выданных единиц препаратов

ЛИДЕР ПО РАСХОДУ (красная) - название отделения с наибольшими расходами

Таблица по отделениям:

Ниже расположена таблица со следующими колонками:

- № - порядковый номер (лидер выделяется цифрой «1»)
- Отделение - название отделения
- Получено (ед.) - количество единиц препаратов

- Сумма (руб) - суммарная стоимость выданных препаратов

Строки таблицы чередуются по цвету для удобства чтения. Отделение-лидер выделяется оранжевым фоном. Отделения без выдач за период отображаются серым цветом.

Аналитическая отчетность по отделениям			
Полученные медикаменты и их суммарная стоимость — контроль перерасхода бюджета			
Период отчета: ☐ За 30 дней (месяц) ☒ За 90 дней (квартал) ☐ За 180 дней (полугодие) ☐ За 365 дней (год) ☐ За всё время			
ОБЩИЙ РАСХОД, руб	ВСЕГО ЕДИНИЦ	ЛИДЕР ПО РАСХОДУ	
56,000.00	100	Реанимация	
#	Отделение	Получено (ед.)	Сумма (руб)
1	Реанимация	100	56,000.00
2	Инфекционное отделение	0	0.00
3	Кардиология	0	0.00
4	Неврология	0	0.00
5	Терапевтическое отделение	0	0.00
6	Хирургия	0	0.00

Рис.16 «Вкладка с аналитической отчетностью»

Обработка штатных ошибок:

Ошибка «Срок годности препарата ИСТЕК»

Причина: Попытка выдать или принять партию с истёкшим сроком годности.

Действия:

Если это выдача - партия действительно просрочена. Складской рабочий должен утилизировать её через вкладку «Списание просрочки».

Если это приёмка - поставщик привёз просроченный препарат. Отклоните поставку и свяжитесь с поставщиком.

Ошибка «Запрашиваемое количество превышает фактический остаток на складе»

Причина: Складской рабочий пытается выдать больше препаратов, чем физически есть в партии.

Действия:

Проверьте актуальный остаток партии в списке партий при выдаче.

Если остатка недостаточно, отправьте новую заявку на меньшее количество или дождитесь новой поставки.

Ошибка «Партия с таким номером уже существует»

Причина: При приёмке указан номер серии, который уже есть в базе.

Действия:

Проверьте правильность ввода номера серии (возможно, опечатка).

Если серия действительно дублируется - возможно, это повторная поставка той же партии. Уточните у поставщика или заведующего аптекой.

Ошибка «Неверный табельный номер или пароль»

Причина: Ошибка при вводе учётных данных на экране входа.

Действия:

Проверьте правильность ввода табельного номера (регистр имеет значение).

Убедитесь, что Caps Lock выключен при вводе пароля.

Если пароль забыт, обратитесь к системному администратору для восстановления доступа.

Контактная информация:

По всем техническим вопросам обращайтесь к системному администратору клиники.

По вопросам учёта препаратов и доступа к сильнодействующим веществам - к заведующему больничной аптекой.